

LAPORAN PRATIKUM KONSEP DASAR JAVASCRIPT

Oleh :

RAFI HAMZAH (2025573010115)

KELAS : 1D

PRODI : TEKNIK INFORMATIKA

JURUSAN : TEKNOLOGY INFORMASI KOMPUTER

DOSEN : M.REZA ZULMAN, S.ST. M.Sc



PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

JURUSAN TEKNOLOGI INFOMASI DAN KOMPUTER

POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE

TAHUN AJARAN 2026/2027

1. TUJUAN LAPORAN

Berikut Adalah beberapa tujuan dalam laporan ini:

- Melakukan inisiasi project javascript dengan npm.
- Memahami perbedaan var, let, dan const serta memilih yang tepat
- Mengenali dan menggunakan tipe data dasar: string, number, boolean, null, undefined
- Menggunakan operator aritmatika, perbandingan, dan logika
- Membuat percabangan logika dengan if/else dan switch
- Membuat perulangan dengan for dan while
- Melakukan commit dan push hasil kerja ke GitHub

2. PENJELASAN NPM DAN PACKAGE.JSON

Apa itu npm dan package. json?

npm (Node Package Manager) adalah manajer paket bawaan Node.js yang digunakan untuk membuat project, menginstal library, dan menjalankan skrip. Setiap project Node.js memiliki sebuah file bernama package.json yang berfungsi sebagai "kartu identitas" project.

File package.json menyimpan informasi seperti nama project, versi, dan daftar library yang digunakan. Meskipun di praktikum ini kita belum menginstal library apapun, membiasakan diri menginisialisasi npm init sejak awal adalah kebiasaan yang baik dalam pengembangan perangkat lunak

3. LANGKAH-LANGKAH MEMBUAT FILE GIT BUSH

A. Langkah-1

Buka git bash. Kemudian navigasikan ke folder repository github kamu yang sudah di clone sebelumnya. Contoh command:

cd nama-repository-kamu

atau bisa dilakukan dengan cara menarik langsung folder dari file kamu dan di tempelkan di git bash

B. LANGKAH-2

Buat folder baru bernama praktikum-2 untuk menyimpan semua file pada pertemuan ini. contoh command:

mkdir praktikum-2

cd praktikum-2

jika berhasil maka akan muncul command seperti ini: ***/nama-repository-kamu/praktikum-2***

C. Langkah-3

Inisialisasi npm project. Perintah ini akan membuat file package.json secara otomatis contoh command:

npm init -y

D. LANGKAH-4

Verifikasi bahwa file package.json sudah berhasil dibuat. Menggunakan command:

Ls

Kemudian amati hasilnya Kamu akan melihat file package.json muncul di dalam folder praktikum-2/. Buka file tersebut dengan VS Code. Amati isinya — kamu akan melihat nama project, versi, dan informasi lainnya.

BERIKUT ADALAH HASIL DARI LANGKAH2 TERSEBUT

```
MINGW64:/d/PNL/2025573010115_sturkturdatadanalgoritma/praktikum-2

mp254@raham MINGW64 ~
$ cd /d/PNL/2025573010115_sturkturdatadanalgoritma

mp254@raham MINGW64 /d/PNL/2025573010115_sturkturdatadanalgoritma (main)
$ cd praktikum-2

mp254@raham MINGW64 /d/PNL/2025573010115_sturkturdatadanalgoritma/praktikum-2 (main)
$ npm init -y
wrote to D:\PNL\2025573010115_sturkturdatadanalgoritma\praktikum-2\package.json:

{
  "name": "praktikum-2",
  "version": "1.0.0",
  "description": "",
  "main": "index.js",
  "scripts": {
    "test": "echo \"Error: no test specified\" && exit 1"
  },
  "keywords": [],
  "author": "",
  "license": "ISC",
  "type": "commonjs"
}

mp254@raham MINGW64 /d/PNL/2025573010115_sturkturdatadanalgoritma/praktikum-2 (main)
$ ls
package.json

mp254@raham MINGW64 /d/PNL/2025573010115_sturkturdatadanalgoritma/praktikum-2 (main)
$ |
```

KONSEP VARIABLE DALAM PEMROGRAMAN

Bayangkan variabel seperti sebuah kotak berlabel yang bisa menyimpan sebuah nilai. Ketika kamu menulis `let nama = 'Budi'`, kamu sedang meminta komputer untuk:

1. Menyiapkan sebuah kotak di memori
2. Memberikan label nama pada kotak itu
3. Mengisi kotak itu dengan nilai 'Budi'

Di JavaScript, ada tiga cara mendeklarasikan variabel: `let`, `const`, dan `var`. Masing-masing memiliki perilaku yang berbeda

4. LANGKAH-LANGKAH PRAKTIKUM

A. LANGKAH-1

Di dalam folder `praktikum-2`/, buat file baru bernama `01-variabel.js`.

Pastikan kamu berada di dalam folder `praktikum-2`

`touch 01-variabel.js`

B. touch 01-variabel.js

```
// =====  
// VARIABEL DAN DEKLARASI  
// =====  
  
// --- Deklarasi dengan let (Nilai bisa diubah) ---  
let nama = 'Budi';  
let umur = 20;  
let kota = 'Banda Aceh';  
  
console.log('=== Data Mahasiswa ===');  
console.log('Nama :', nama);  
console.log('Umur :', umur);  
console.log('Kota :', kota);  
  
// --- Mengubah nilai let ---  
umur = 21;  
console.log('Ulang tahun! Umur sekarang:', umur);  
  
// --- Deklarasi dengan const (Nilai TIDAK bisa diubah) ---  
const jurusan = 'Teknik Informatika';  
const tahunMasuk = 2023;  
  
console.log('Jurusan :', jurusan);  
console.log('Tahun Masuk:', tahunMasuk);  
  
// --- Coba hapus '//' di baris bawah ini, lalu jalankan ulang ---  
// jurusan = 'Sistem Informasi'; // --> Ini akan menyebabkan ERROR!
```

Output

Amati Hasilnya

Output yang muncul di terminal menunjukkan nilai dari setiap variabel. Perhatikan bahwa nilai umur berubah dari 20 menjadi 21 setelah baris umur = 21. Coba eksperimen: Hapus tanda // di baris terakhir kode (baris jurusan = ...), simpan, lalu jalankan kembali. Apa yang terjadi? Amati pesan error yang muncul



```
C:\Program Files\nodejs\node.exe .\01-variabel.js  
=== Data Mahasiswa ===  
Nama : Budi  
Umur : 20  
Kota : Banda Aceh  
Ulang tahun! Umur sekarang: 21  
Jurusan : Teknik Informatika  
Tahun Masuk: 2023  
variable.js:11-01  
variable.js:12-01  
variable.js:13-01  
variable.js:14-01  
variable.js:18-01  
variable.js:24-01  
variable.js:25-01
```

C. touch 02-tipe-data.js

```
let namaMahasiswa = 'rafi hazmah';
let programStudi = "Teknik Informatika";

let pengenalan = `Halo! Nama saya ${namaMahasiswa} dari ${programStudi}.`;
console.log(pengenalan);
console.log('Panjang nama:', namaMahasiswa.length); // property .length

let nilaiUjian = 87;
let ipk = 3.75;
let suhuKulkas = -4;

console.log('Nilai Ujian :', nilaiUjian);
console.log('IPK :', ipk);
console.log('Suhu Kulkas :', suhuKulkas);

let sudahLogin = true;
let sudahLulus = false;

console.log('Sudah login :', sudahLogin);
console.log('Sudah lulus :', sudahLulus);

let fotoProfil = null; // belum ada foto
console.log('Foto profil:', fotoProfil);

let nomorTelepon;
console.log('No. Telepon:', nomorTelepon);

console.log('--- Tipe Data ---');
console.log('namaMahasiswa :', typeof namaMahasiswa); // string
console.log('nilaiUjian :', typeof nilaiUjian); // number
console.log('sudahLogin :', typeof sudahLogin); // boolean
console.log('fotoProfil :', typeof fotoProfil); // object <- keanehan JS!
console.log('nomorTelepon :', typeof nomorTelepon); // undefined
```

output



```
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
C:\Program Files\nodejs\node.exe .\02-tipe-data.js
Halo! Nama saya rafi hazmah dari Teknik Informatika.
Panjang nama: 11
Nilai ujian : 87
IPK : 3.75
Suhu Kulkas : -4
Sudah login : true
Sudah lulus : false
Foto profil: null
No. Telepon: undefined
--- Tipe Data ---
namaMahasiswa : string
nilaiUjian : number
sudahLogin : boolean
fotoProfil : object
nomorTelepon : undefined
tipe-data.js:5:02
tipe-data.js:6:02
tipe-data.js:12:02
tipe-data.js:13:02
tipe-data.js:14:02
tipe-data.js:19:02
tipe-data.js:20:02
tipe-data.js:23:02
tipe-data.js:26:02
tipe-data.js:28:02
tipe-data.js:29:02
tipe-data.js:30:02
tipe-data.js:31:02
tipe-data.js:32:02
tipe-data.js:33:02
```

D. node 03-operator.js

```
let a = 17;
let b = 5;

console.log('=== Aritmatika ===');
console.log(`${a} + ${b} = ${a + b}`); // 22
console.log(`${a} - ${b} = ${a - b}`); // 12
console.log(`${a} * ${b} = ${a * b}`); // 85
console.log(`${a} / ${b} = ${a / b}`); // 3.4
console.log(`${a} % ${b} = ${a % b}`); // 2 (sisanya: 17 = 5x3 + 2)
console.log(`${a} ** ${b} = ${a ** b}`); // 1419857 (17 pangkat 5)

console.log('=== Perbandingan ===');
console.log('10 > 5 :', 10 > 5); // true
console.log('10 < 5 :', 10 < 5); // false
console.log('10 >= 10 :', 10 >= 10); // true
console.log('10 <= 9 :', 10 <= 9); // false

console.log('--- Perbedaan == dan === ---');
console.log('5 == "5" :', 5 == '5'); // true (JANGAN gunakan ini!)
console.log('5 === "5" :', 5 === '5'); // false (SELALU gunakan ini)
console.log('5 !== 3 :', 5 !== 3); // true (tidak sama dengan)

console.log('=== Logika ===');
let sudahMakan = true;
let punyaUang = false;

console.log('Makan && Uang :', sudahMakan && punyaUang); // false

console.log('Makan || Uang :', sudahMakan || punyaUang); // true

console.log('!sudahMakan :', !sudahMakan); // false
console.log('!punyaUang :', !punyaUang); // true

// LATIHAN 1 : Perhitungan Persegi Panjang ---
const panjang = 12;
const lebar = 8;

// Menghitung luas dan keliling
const luas = panjang * lebar;
const keliling = 2 * (panjang + lebar);

console.log(`\n=== Perhitungan Persegi Panjang ===`);
console.log(`Panjang: ${panjang}, Lebar: ${lebar}`);
console.log(`Luas persegi panjang: ${luas}`);
console.log(`Keliling persegi panjang: ${keliling}`);
```

```
// Pengecekan apakah luas lebih besar dari 100
const apakahLebihBesar = luas > 100;
console.log(`Apakah luas lebih besar dari 100? : ${apakahLebihBesar}`);
```

outputnya

```
=== Aritmatika ===
17 + 5 = 22
17 - 5 = 12
17 * 5 = 85
17 / 5 = 3.4
17 % 5 = 2
17 ** 5 = 1419857
=== Perbandingan ===
10 > 5 : true
10 < 5 : false
10 >= 10 : true
10 <= 9 : false
--- Perbedaan == dan === ---
5 == "5" : true
5 === "5" : false
5 != 3 : true

Nilai: 78
Grade: C (Cukup)

=== Cek Jenis Hari ===
Rabu adalah hari kerja.

=== Status Kelulusan ===
Nilai 65: LULUS

=== Penentuan Musim ===
Bulan 7 adalah musim Panas.

=== Status Cuaca ===
Apakah mendung dan berangin? false
Apakah ada awan atau angin? true
Apakah langit cerah? false
```

E. touch 04-kondisional.js

```
let nilaiUjian = 78;

console.log('=== Konversi Grade ===');
console.log('Nilai:', nilaiUjian);

if (nilaiUjian >= 90) {
  console.log('Grade: A (Sangat Baik)');
} else if (nilaiUjian >= 80) {
  console.log('Grade: B (Baik)');
} else if (nilaiUjian >= 70) {
  console.log('Grade: C (Cukup)');
} else if (nilaiUjian >= 60) {
  console.log('Grade: D (Kurang)');
} else {
  console.log('Grade: E (Tidak Lulus)');
}

let namahari = 'Rabu';

console.log(`\n=== Cek Jenis Hari ===`);
```

```

switch (namahari) {
  case 'Senin':
  case 'Selasa':
  case 'Rabu':
  case 'Kamis':
  case 'Jumat':
    console.log(`${namahari} adalah hari kerja.`);
    break;
  case 'Sabtu':
  case 'Minggu':
    console.log(`${namahari} adalah akhir pekan.`);
    break;
  default:
    console.log('Nama hari tidak dikenali.');
```

```

}
```

```

let nilaiAkhir = 65;
let statusLulus = nilaiAkhir >= 60 ? 'LULUS' : 'TIDAK LULUS';
```

```

console.log(`\n=== Status Kelulusan ===`);
console.log(`Nilai ${nilaiAkhir}: ${statusLulus}`);
```

```

//LATIHAN 4 : Konverter Musim dan Status Cuaca ---
```

```

// 2. Deklarasikan variabel bulan
```

```

const bulan = 7;
```

```

// 3. Menentukan musim menggunakan if/else if/else
```

```

console.log(`\n=== Penentuan Musim ===`);
```

```

let musim;
```

```

if (bulan === 12 || bulan === 1 || bulan === 2) {
  musim = 'Dingin';
```

```

} else if (bulan >= 3 && bulan <= 5) {
  musim = 'Semi';
```

```

} else if (bulan >= 6 && bulan <= 8) {
  musim = 'Panas';
```

```

} else if (bulan >= 9 && bulan <= 11) {
  musim = 'Gugur';
```

```

} else {
  musim = 'Bulan tidak valid';
```

```

}
```

```

console.log(`Bulan ${bulan} adalah musim ${musim}.`);
```

```

// 4. Deklarasikan variabel boolean
```

```

const adaAwan = true;
```

```

const adaAngin = false;
```

```
// 5 & 6. Menggunakan operator logika dan template literal untuk output
console.log(`\n=== Status Cuaca ===`);

// Apakah cuaca mendung sekaligus berangin?
console.log(`Apakah mendung dan berangin? ${adaAwan && adaAngin}`);

// Apakah ada awan atau angin?
console.log(`Apakah ada awan atau angin? ${adaAwan || adaAngin}`);

// Apakah langit cerah (tidak ada awan)?
console.log(`Apakah langit cerah? ${!adaAwan}`);
```

outputnya

```
C:\Program Files\nodejs\node.exe .\04-kondisional.js
=== Konversi Grade ===
Nilai: 78
Grade: C (cukup)

=== Cek Jenis Hari ===
Rabu adalah hari kerja.

=== Status Kelulusan ===
Nilai 65: LULUS

=== Penentuan Musim ===
Bulan 7 adalah musim Panas.

=== Status Cuaca ===
Apakah mendung dan berangin? false
Apakah ada awan atau angin? true
Apakah langit cerah? false
```

F. touch 05-perulangan.js

```
// === FOR LOOP ===
console.log('=== For Loop: Hitung 1 sampai 5 ===');
for (let i = 1; i <= 5; i++) {
    console.log(`Iterasi ke-${i}`);
}

// === WHILE LOOP ===
console.log(`\n=== While Loop: Countdown ===`);
let hitung = 5;

while (hitung > 0) {
    console.log(`Hitung mundur: ${hitung}`);
    hitung--; // ☒ FIX: harus dikurangi
}
```

```

console.log('Selesai!');

// === BILANGAN GENAP ===
console.log('\n=== Bilangan Genap antara 1 - 20 ===');
for (let i = 1; i <= 20; i++) {
    if (i % 2 === 0) {
        process.stdout.write(i + ' ');
    }
}
console.log('');

// === BREAK DAN CONTINUE ===
console.log('\n=== Break dan Continue ===');
for (let i = 1; i <= 10; i++) {
    if (i === 4) {
        console.log(`Melewati angka ${i} (continue)`);
        continue;
    }
    if (i === 8) {
        console.log(`Berhenti di angka ${i} (break)`);
        break;
    }

    console.log(`Angka: ${i}`);
}

// === LATIHAN 3 ===

// Bagian A – Segitiga Bintang
console.log('\n=== Bagian A: Segitiga Bintang ===');

for (let i = 1; i <= 5; i++) {
    let baris = '';
    for (let j = 1; j <= i; j++) {
        baris += '*';
    }
    console.log(baris);
}

// Bagian B – Bilangan Prima
console.log('\n=== Bagian B: Bilangan Prima 1 - 100 ===');

for (let i = 2; i <= 100; i++) {
    let isPrima = true;

```

```

    for (let j = 2; j < i; j++) {
        if (i % j === 0) {
            isPrima = false;
            break;
        }
    }

    if (isPrima) {
        process.stdout.write(i + ' ');
    }
}
console.log('');

```

outputnya

```

C:\Program Files\nodejs\node.exe .\05-perulangan.js
=== For Loop: Hitung 1 sampai 5 ===
Iterasi ke-1
Iterasi ke-2
Iterasi ke-3
Iterasi ke-4
Iterasi ke-5

=== While Loop: Countdown ===
Hitung mundur: 5
Hitung mundur: 4
Hitung mundur: 3
Hitung mundur: 2
Hitung mundur: 1
Selesai!

=== Bilangan Genap antara 1 - 20 ===

=== Break dan Continue ===
Angka: 1
Angka: 2
Angka: 3
Melewati angka 4 (continue)
Angka: 5
Angka: 6
Angka: 7
Berhenti di angka 8 (break)

=== Bagian A: Segitiga Bintang ===
*
**
***
****
*****

=== Bagian B: Bilangan Prima 1 - 100 ===

```

5. setelah melakukan semua kodingan tersebut dan berhasil kemudian kita memasuki tahap tugas dengan cara membuat folder tugas di dalam file praktikum-2 kemudian kemudian kerjakan kedua tugas berikut sebelum sesi praktikum selesai

Tugas_1.js

```

// TUGAS 1: FIZZBUZZ

console.log("=== FizzBuzz 1 - 50 ===");

```

```

for (let i = 1; i <= 50; i++) {

    if (i % 15 === 0) {
        console.log("FizzBuzz"); // kelipatan 3 & 5
    } else if (i % 3 === 0) {
        console.log("Fizz");
    } else if (i % 5 === 0) {
        console.log("Buzz");
    } else {
        console.log(i);
    }

}

//5. Karena 15 adalah kelipatan dari 3 dan 5 sekaligus.

```

Outputnya

```

C:\Program Files\nodejs\node.exe .\tugas\tugas_1.js
=== FizzBuzz 1 - 50 ===
1
2
Fizz
4
Buzz
Fizz
7
8
Fizz
Buzz
11
Fizz
13
14
FizzBuzz
16
17
Fizz
19
Buzz
Fizz
22
23
Fizz
Buzz
26
Fizz
28
29
FizzBuzz
31
32
Fizz
tugas_1.js:3
tugas_1.js:14
tugas_1.js:14
tugas_1.js:10
tugas_1.js:14
tugas_1.js:12
tugas_1.js:10
tugas_1.js:14
tugas_1.js:14
tugas_1.js:10
tugas_1.js:12
tugas_1.js:14
tugas_1.js:10
tugas_1.js:14
tugas_1.js:14
tugas_1.js:8
tugas_1.js:14
tugas_1.js:14
tugas_1.js:10
tugas_1.js:14
tugas_1.js:12
tugas_1.js:10
tugas_1.js:14
tugas_1.js:14
tugas_1.js:10
tugas_1.js:12
tugas_1.js:14
tugas_1.js:10
tugas_1.js:14
tugas_1.js:8
tugas_1.js:14
tugas_1.js:14
tugas_1.js:10

```

Tugas_2.js

```

// === TUGAS 2: BMI (Versi Standar) ===

// Data
const beratBadan = 68;    // kg
const tinggiBadan = 1.72; // meter

// Hitung BMI

```

```

let bmi = beratBadan / (tinggiBadan * tinggiBadan);

// Tampilkan BMI
console.log("=== HASIL BMI ===");
console.log("Berat Badan :", beratBadan, "kg");
console.log("Tinggi Badan:", tinggiBadan, "m");
console.log("BMI          :", bmi.toFixed(2));

// Kategori
let kategori = "";

if (bmi < 18.5) {
    kategori = "Kurus (Underweight)";
} else if (bmi <= 24.9) {
    kategori = "Normal (Ideal)";
} else if (bmi <= 29.9) {
    kategori = "Kelebihan Berat Badan (Overweight)";
} else {
    kategori = "Obesitas (Obese)";
}

console.log("Kategori      :", kategori);

```

outputnya

```

C:\Program Files\nodejs\node.exe .\tugas\tugas_2.js
=== HASIL BMI ===
Berat Badan : 68 kg
Tinggi Badan: 1.72 m
BMI : 22.99
Kategori : Normal (Ideal)

```

Jika sudah selesai membuat semua kodingannya termasuk tugas berikutnya lakukan push ke repository GitHub kamu. Melalui git bush. Berikut Adalah beberapa cara melakukannya

- I. **Pastikan kamu berada di root folder repository (bukan di dalam praktikum-2/), lalu cek status file**
Kembali ke root folder repository
cd ..
git status
- II. **Tambahkan seluruh folder praktikum-2/ ke staging area**
git add praktikum-2/

III. Buat commit dengan pesan yang deskriptif.

`git commit -m "Praktikum 2: Dasar JavaScript - variabel, tipe data, operator, kondisional, perulangan"`

IV. Push ke repository GitHub

`git push origin main`

jika semuanya berhasil maka hasil dari command kamu akan seperti ini

```
mp254@raham MINGW64 /c/Users
$ ls
'All Users'@ Default/ 'Default User'@ Public/ desktop.ini mp254/

mp254@raham MINGW64 /c/Users
$ /d/praktikumstrukturdata/2025573010115_sturkturdatadanalgoritma
bash: /d/praktikumstrukturdata/2025573010115_sturkturdatadanalgoritma: Is a directory

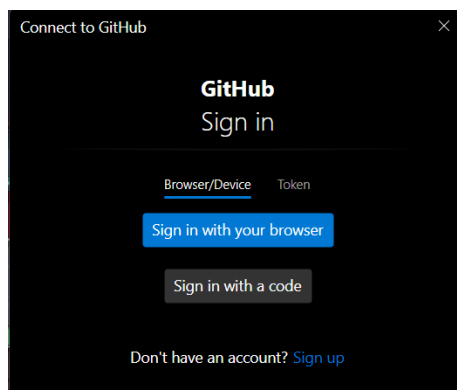
mp254@raham MINGW64 /c/Users
$ cd /d/praktikumstrukturdata/2025573010115_sturkturdatadanalgoritma

mp254@raham MINGW64 /d/praktikumstrukturdata/2025573010115_sturkturdatadanalgori
tma (main)
$ git status
On branch main
Your branch is up to date with 'origin/main'.

Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
info: please complete authentication in your browser...
remote: Permission to rafihamzah1386/2025573010115_sturkturdatadanalgoritma.git denied to rafihamzah-cmd.
fatal: unable to access 'https://github.com/rafihamzah1386/2025573010115_sturkturdatadanalgoritma.git/': The requested URL returned error: 403

mp254@raham MINGW64 /d/praktikumstrukturdata/2025573010115_sturkturdatadanalgoritma (main)
$ ~
```

Maka kamu secara otomatis akan di alihkan ke website resmi github



jika sudah ada akun maka masukan gmail beserta passwordnya kemudian submit hasil kodingan kamu dari vs code ke github

6. Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pemahaman dasar JavaScript sangat penting dalam pengembangan program. Materi yang dipelajari meliputi inisialisasi project menggunakan npm, penggunaan variabel (`var`, `let`, dan `const`), serta pemahaman berbagai tipe data dasar seperti *string*, *number*, *boolean*, *null*, dan *undefined*.

Selain itu, penggunaan operator aritmatika, perbandingan, dan logika memungkinkan program untuk melakukan pengolahan data secara efektif. Struktur percabangan seperti `if/else` dan `switch` digunakan untuk mengatur alur logika program berdasarkan kondisi tertentu, sedangkan perulangan (`for` dan `while`) membantu dalam menjalankan proses secara berulang dengan efisien.

Dengan adanya praktik penggunaan GitHub melalui proses *commit* dan *push*, hasil pekerjaan dapat terdokumentasi dengan baik serta mendukung pengelolaan versi kode. Secara keseluruhan,

praktikum ini memberikan dasar yang kuat dalam pemrograman JavaScript sebagai langkah awal menuju pengembangan aplikasi yang lebih kompleks.